

Инженер инфраструктуры компиляторов и языковых инструментов с профессиональным опытом LLVM и статического анализа. В UniversalToolchain реализовал разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций компонентов, детерминированный порядок проходов, маршрутизацию типизированных артефактов и проверку конфигурации до запуска; доклад об архитектуре проекта принят на LangDev'26.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
- Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

2023–2026

Независимая / freelance-разработка — product systems

- VpnMediator: подписки, платежи и состояние доступа, ограничения по устройствам, Linux-развёртывание, recovery и rollback.
- Diploma.school: jQuery dropdown и адаптивная навигация; Unity licensing: server-side activation limits и интеграция с Unity-клиентом.

ПРОЕКТЫ

UniversalToolchain

Модули языка разрешают зависимости и конфликты, однозначно выбирают реализации требуемых возможностей и runtime-компонентов, получают детерминированный порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до создания runtime.

Текущий manifest: 1 324/1 324 теста; отдельно проверяются совпадение результатов interpreter/CIL и целостность конфигурации до исполнения.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APIInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation и spills → phi lowering → генерация кода SysV x86-64.

Независимый verifier раскладки и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

КОМПЕТЕНЦИИ

Инфраструктура компилятора

разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, детерминированный порядок проходов, типизированные маршруты артефактов, проверка перед запуском

LLVM / IR

C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, условия применимости преобразований

Backends / Runtime

.NET, interpreter/CIL, SysV x86-64, register allocation, композиция runtime

Проверка

регрессионные тесты, LLVM Verifier, сравнение interpreter/backend, differential execution

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо